

**EXERCICE 1 : 2,5 points**

Soit  $p \in \mathbb{Z} - \{1\}$  et  $n$  un entier naturel non nul. On pose :  $S = 1 + p + p^2 + \dots + p^{n-1}$ .

1. Ecrire  $S$  sous la forme d'un quotient. 0,25pt
2. Calculer l'expression  $p^n + (1-p)S$  et en déduire que  $p^n$  et  $(1-p)$  sont premiers entre eux. 0,5pt
3. Résoudre dans  $\mathbb{Z}^2$ , l'équation  $p^n x - (1-p)y = p$ . 1pt
4. En déduire dans  $\mathbb{Z}^2$ , les solutions de l'équation  $10^n x + 2^{n+2}y - 10 \cdot 2^{n-1} = 0$ . 0,75pt

**EXERCICE 2 : 4,5 points**

Le plan (P) est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On considère l'application  $f$  du plan dans

lui-même qui à tout point  $M(x, y)$  associe le point  $M'(x'; y')$  tel que : 
$$\begin{cases} 2x' = x - y\sqrt{3} \\ 2y' = x\sqrt{3} + y \end{cases}$$

Soit  $(\Gamma)$  l'ensemble des points  $M(x, y)$  du plan tels que :

$$31x^2 + 21y^2 + 10\sqrt{3}xy + (36\sqrt{3} - 16)x + (16\sqrt{3} + 36)y = 12 \text{ et } (\Gamma') \text{ son image par } f.$$

1. (a) Déterminer l'écriture complexe de  $f$ . 0,5pt  
(b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de  $f$ . 0,5pt
2. (a) Déterminer une équation de  $(\Gamma')$ . 0,75pt  
(b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $(\Gamma')$ . 0,5pt  
(c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de  $(\Gamma)$ . 0,5pt  
(d) Construire  $(\Gamma)$  et  $(\Gamma')$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . 1pt
3. Démontrer que l'ensemble des points  $M(z)$  tels que  $z + \bar{z} - 6 = 0$  est une droite ( $\mathcal{D}$ ). 0,5pt
4. Montrer que la distance du point  $M$  à la droite ( $\mathcal{D}$ ) est  $\frac{1}{2} |z + \bar{z} - 6|$ . 0,5pt
5. Démontrer que l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que :  $\left| \frac{z - 2 + 3i}{z + \bar{z} - 6} \right| = \sqrt{3}$  est une conique dont on donnera la nature, un foyer, une directrice et l'excentricité. 0,75pt

**EXERCICE 3 : 4 points**

Soit  $f_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_n(x) = x^n e^{1-x}$  où  $n \in \mathbb{N}$ . On note  $(C_n)$  la courbe de  $f_n$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . (unité graphique : 2cm)

1. Etudier les variations de  $f_n$ . 1pt
2. Construire les courbes  $(C_1)$  de  $f_1$  et  $(C_2)$  de  $f_2$ . 1pt
3. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on définit l'intégrale  $I_n$  par :  $I_0 = \int_0^1 e^{1-x} dx$ , si  $n \geq 1, I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$ .

- (a) Calculer la valeur exacte de  $I_0$ . 0,5pt
- (b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$ . 0,5pt
- (c) En déduire la valeur exacte de  $I_1$ , puis celle de  $I_2$ . 0,5pt
4. Calculer l'aire  $\mathcal{A}$  exprimée en unité d'aire, de la partie du plan comprise d'une part entre les courbes  $(C_1)$  et  $(C_2)$ , d'autre part entre les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ . 0,5pt

**PROBLEME : 9 points**

**PARTIE A : 4 points**

Dans le plan complexe  $\mathcal{P}$  rapporté au repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  d'unité graphique 1 cm, on donne les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $z_A = i, z_B = \sqrt{2}$  et  $z_C = \sqrt{2} + i$ ; on appelle  $I, J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[OB], [AC]$  et  $[BC]$  et  $S$  la similitude directe qui transforme  $A$  en  $I$  et  $O$  en  $B$ .

1. (a) Déterminer le rapport et l'angle de  $S$ . 0,5pt
- (b) Donner l'écriture complexe de  $S$ . 0,5pt
- (c) En déduire l'affixe  $\omega$  du centre  $\Omega$  de  $S$ . Faire une figure. 0,5pt
- (d) Quelle est l'image par  $S$  du rectangle  $AOBC$ ? 0,5pt
2. On considère la transformation  $h = S \circ S$ .
- (a) Quelles sont les images des points  $O, B$  et  $A$  par  $h$ ? 0,75pt
- (b) Montrer que  $h$  est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. 0,75pt
- (c) En déduire que les droites  $(OC), (BJ)$  et  $(AK)$  sont concourantes. 0,5pt

**PARTIE B : 5 points**

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère les points  $A(3; 2; 1), B(3; 1; 0), C(1; 2; 0)$  et  $D(0; 0; 2)$ .

1. Montrer que les points  $A, B$  et  $C$  définissent un plan  $(P)$  dont une équation cartésienne est :  $x + 2y - 2z - 5 = 0$ . 0,5pt
2. Déterminer l'expression analytique de la réflexion de plan  $(P)$ . 0,5pt
3. Déterminer les coordonnées du point  $H$  projeté orthogonal de  $D$  sur le plan  $(P)$ . 0,5pt
4. Montrer que  $ABCD$  est un tétraèdre, puis calculer son volume. 0,5pt
5. Dans l'ensemble  $\mathcal{V}$  des vecteurs de l'espace, on définit l'endomorphisme  $\varphi$  par  $\varphi(\vec{i}) = \vec{i}$  et  $\varphi(\vec{j}) = \varphi(\vec{k}) = \vec{j} - \vec{k}$ .
- (a) Donner la matrice de  $\varphi$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . 0,5pt
- (b) Déterminer une base de  $\ker \varphi$  et une base de  $\text{Im } \varphi$ . 1pt
- (c) Montrer que  $(\vec{i}, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$  est une base de  $\mathcal{V}$  où  $\vec{e}_1 = \vec{j} - \vec{k}$  et  $\vec{e}_2 = \vec{j} + \vec{k}$ . 0,5pt
- (d) Donner la matrice  $M$  de  $\varphi$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ . 0,5pt
- (e) Calculer  $M^2$ , puis en déduire  $M^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ . 0,5pt